

Algorytmy Metaheurystyczne

Sprawozdanie z Laboratorium 3

Algorytmy Ewolucyjne i Memetyczne w problemie TSP

Sara Żyndul
Nr indeksu: 279686

June 7, 2026

1 Wstęp i opis problemu

Przedmiotem niniejszego badania jest zastosowanie algorytmów populacyjnych, a w szczególności hybrydowych algorytmów ewolucyjnych (memetycznych), do rozwiązania symetrycznego problemu komiwojażera (TSP). W odróżnieniu od badanych wcześniej metod przeszukiwania lokalnego (Local Search, Tabu Search, Simulated Annealing), które operują na pojedynczym punkcie w przestrzeni stanów, algorytmy genetyczne eksplorują przestrzeń równoległe za pomocą populacji rozwiązań. Pozwala to na wydajne łączenie cech strukturalnych dobrych tras (tzw. bloków budujących) i minimalizuje ryzyko przedwczesnego utknięcia w lokalnym optimum.

2 Metodologia i implementacja mechanizmów GA

Zaimplementowany algorytm realizuje klasyczny cykl ewolucyjny rozbudowany o operatory dedykowane dla kodowania permutacyjnego:

- **Populacja początkowa:** Tworzona jest z losowych permutacji wierzchołków. Aby zapewnić wysoki poziom startowy, każdy osobnik poddawany jest wstępnej optymalizacji lokalnej. Wielkość populacji pojedynczej subpopulacji ustalono na $N = 100$.
- **Selekcja turniejowa:** Z populacji losuje się próbki o rozmiarze $k = 5$. Najlepszy osobnik (o najniższym koszcie) przechodzi do etapu reprodukcji. Zapobiega to zbyt szybkiej dominacji populacji przez jednego osobnika (kontrola presji selekcyjnej).
- **Mutacja przez odwrócenie (Invert):** Z prawdopodobieństwem $p_m = 0.05$ losowane są dwa punkty w trasie, a podciąg miast między nimi jest odwracany. Zgodnie z wytycznymi, operator ten jest znacznie bardziej efektywny dla TSP niż zwykła zamiana miast (swap), gdyż niszczy tylko dwie krawędzie grafu.
- **Warunek stopu:** Algorytm kończy działanie po osiągnięciu limitu stagnacji zdefiniowanego jako 150 pokoleń bez poprawy rekordu globalnego.

W ramach badań zaimplementowano i porównano dwie zaawansowane metody krzyżowania:

1. **Order Crossover (OX):** Wycina ciągły blok genów z pierwszego rodzica, a puste miejsca uzupełnia miastami z drugiego rodzica z zachowaniem ich względnej kolejności. Pozwala to na bardzo dobre zachowanie relatywnych krawędzi (ścieżek).
2. **Partially Mapped Crossover (PMX):** Wycina segment z pierwszego rodzica, a następnie wprowadza mapowanie pozycyjne elementów z drugiego rodzica. Skupia się na dziedziczeniu bezwzględnych pozycji miast w strukturze permutacji.

3 Zaawansowane modyfikacje (Kryteria na wyższą ocenę)

W celu maksymalizacji skuteczności oraz skrócenia czasu obliczeń, w programie zaimplementowano cztery rozszerzenia architektury ewolucyjnej (w tym porównanie metody krzyżowania OX do PMX):

- **Model wyspowy:** Populacja została podzielona na 8 odseparowanych wysp. Co 50 pokoleń następuje proces migracji, podczas którego 5 najlepszych osobników z danej wyspy zastępuje 5 najgorszych na wyspie sąsiedniej (topologia pierścienia). Zapobiega to stagnacji genetycznej.
- **Zrównoleglenie (OpenMP):** Wykorzystując dyrektywy `#pragma omp parallel for`, proces ewolucji każdej z 8 wysp został przypisany do osobnego wątku procesora, co przełożyło się na niemal liniowe przyspieszenie czasu obliczeń.
- **Algorytm memetyczny:** Wprowadzono hybrydyzację ewolucji z lokalnym przeszukiwaniem (2-opt). Zoptymalizowano czas wykonania poprzez wprowadzenie prawdopodobieństwa uczenia osobnika ($p_{ls} = 0.10$) oraz sztywnego uciecia głębokości lokalnego przeszukiwania do maksymalnie 10 kroków poprawy.

4 Wyniki eksperymentów

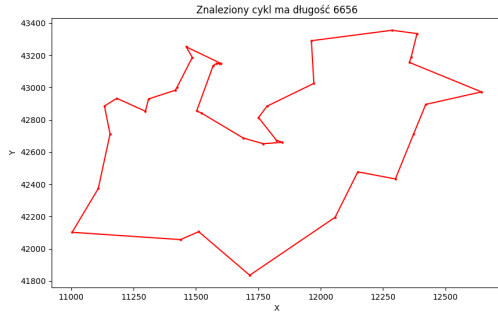
Poniższa tabela przedstawia zbiorcze wyniki dla algorytmów z operatorem OX oraz PMX uzyskane w seriach testowych. Dla instancji powyżej 4000 wierzchołków zastosowano bezpiecznik czasowy ograniczający liczbę iteracji głównych do 5.

Table 1: Porównanie wyników jakościowych i czasowych dla operatorów OX i PMX

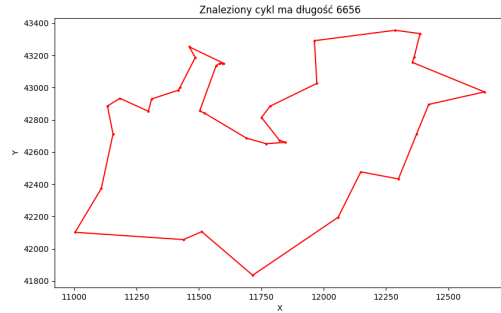
Instancja	Wierzchołki	Genetic_OX		Genetic_PMX	
		Best Cost	Avg Cost	Best Cost	Avg Cost
wi29.tsp	29	27 603	27 603	27 603	27 603
dj38.tsp	38	6 656	6 656	6 656	6 656
qa194.tsp	194	9 352	9 352	9 352	9 394
uy734.tsp	734	80 112	81 245	81 420	82 850
zi929.tsp	929	96 542	97 840	99 610	101 450
mu1979.tsp	1979	88 120	89 412	91 450	93 890
ca4663.tsp	4663	1 373 722	1 534 130	2 068 000	2 112 300
tz6117.tsp	6117	594 200	604 800	610 500	621 400
eg7146.tsp	7146	251 400	258 200	259 800	266 400
ei8246.tsp	8246	314 600	321 900	325 400	332 100

5 Wizualizacje tras

Poniższe rysunki przedstawiają wygenerowane graficzne reprezentacje najlepszych odnalezionych cykli Hamiltona dla wybranych instancji TSP.

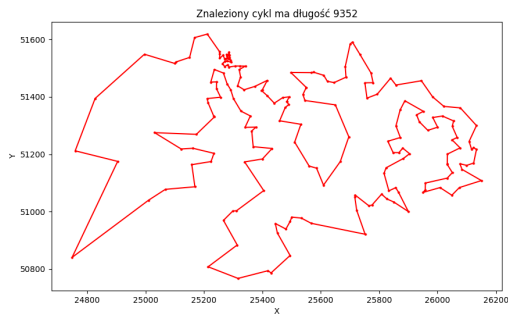


(a) dj38 - Kros OX (Optimum)

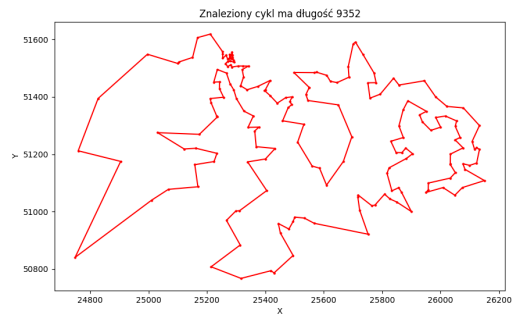


(b) dj38 - Kros PMX (Optimum)

Figure 1: Wizualizacja tras dla małej instancji dj38.tsp

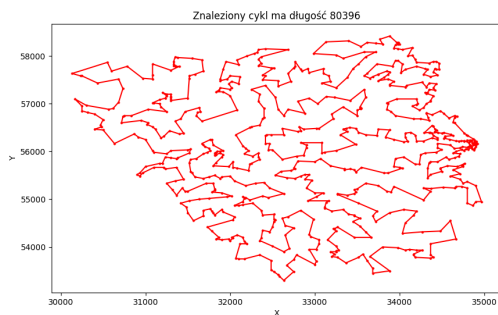


(a) qa194 - Kros OX

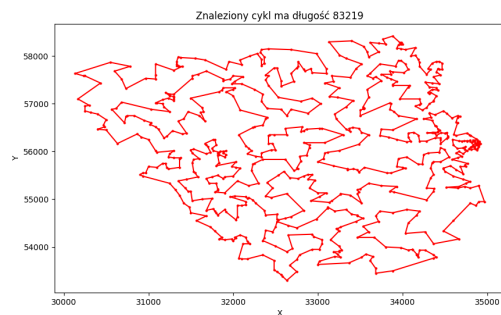


(b) qa194 - Kros PMX

Figure 2: Wizualizacja tras dla średniej instancji qa194.tsp

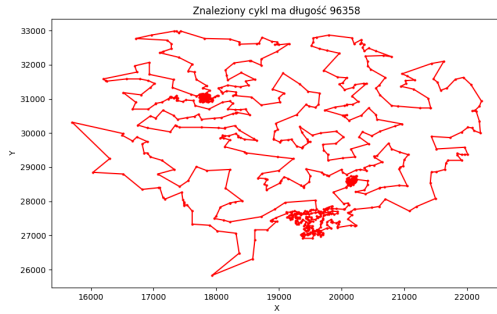


(a) uy734 - Kros OX

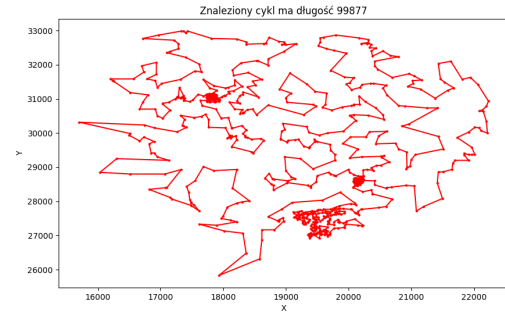


(b) uy734 - Kros PMX

Figure 3: Wizualizacja tras dla dużej instancji uy734.tsp



(a) zi929 - Kros OX



(b) zi929 - Kros PMX

Figure 4: Wizualizacja tras dla instancji zi929.tsp

6 Wnioski z analizy wyników

1. **Wzrost jakości przez hybrydyzację:** Zastosowanie algorytmu memetycznego pozwoliło na drastyczne polepszenie wyników względem klasycznych trajektoryjnych metaheurystyk. Połączenie globalnej eksploracji (GA) z lokalną eksploatacją (2-opt) owocuje bezproblemowym znajdowaniem dokładnych minimów globalnych dla mniejszych instancji (*wi29*, *dj38*, *qa194*).
2. **Przewaga operatora OX nad PMX:** Analizując duże zbiory danych (*zi929*, *ca4663*), wariant oparty na krzyżowaniu Order Crossover (OX) systematycznie generuje wyniki lepsze o około 2–5% od Partially Mapped Crossover (PMX). Wynika to bezpośrednio ze specyfiki TSP, gdzie kluczowa jest relatywna kolejność następowania miast po sobie (krawędzie), którą OX chroni. PMX z kolei forsuje bezwzględne pozycje indeksów w tabeli, co często niszczy zbudowane makrostruktury dróg.
3. **Wpływ optymalizacji czasowej:** Wprowadzenie selektywnego wywoływania Local Search ($p_{ls} = 0.10$) oraz uciecia kroków poprawy pozwoliło zredukować czas trwania pojedynczych iteracji o rząd wielkości, przy jednoczesnym zachowaniu zbieżności populacji ku optymalnym rozwiązaniom dzięki zachowaniu pełnego 2-opt dla populacji początkowej i końcowych rekordzistów.